

Actividad Propuesta

La presente simulación representa la evolución temporal de la función de onda de una partícula libre que incide desde $-\infty$ y choca con una barrera de potencial de ancho L en $x = 0$:

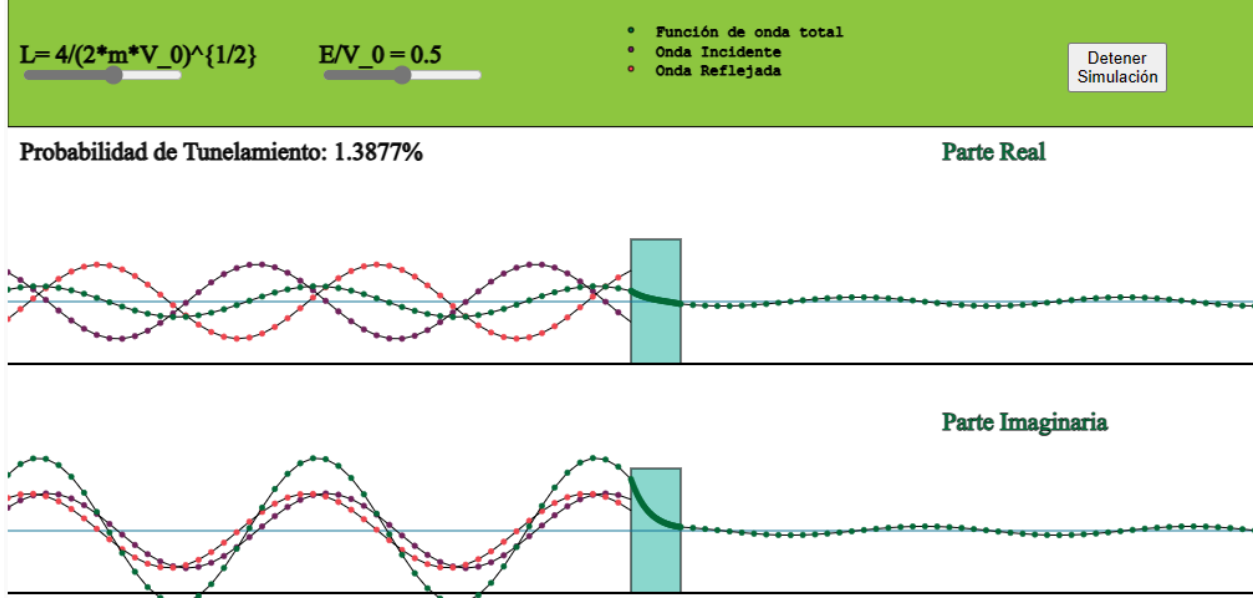


Figure 1: Panel de la simulación

En la figura 1, observamos la ventana de simulación que está dividida en 3 paneles; en los dos paneles inferiores están representadas la parte real e imaginaria de la función de onda de la partícula (en morado la función de onda incidente, en rosa la función de onda reflejada y en verde la suma de las dos anteriores). En el panel superior se encuentran 2 *sliders* para variar la longitud de la barrera L y la energía E de la partícula incidente respectivamente, donde:

- La longitud de la barrera L varía en múltiplos enteros de $\frac{1}{\sqrt{2mV_0}}$.
- La energía de la partícula E varía en 20 subdivisiones del alto de la barrera V_0 .

Con el propósito de acercar al estudiante al fenómeno del efecto túnel y a su vez de entrenar sus capacidades analíticas, realice el siguiente experimento y responda las preguntas:

1. Con el *slider* que controla la longitud de la barrera, fije el valor de la longitud de la misma al valor mínimo.
2. Ahora, con el *slider* que controla la energía de la partícula, comience a desplazarlo desde su valor mínimo hasta su valor máximo y anote la probabilidad de túnel en una tabla.

3. Deberá haber obtenido una tabla con puntos que relaciona el ratio de energía E/V_0 con la probabilidad de túnel T , grafique con un color determinado los puntos obtenidos y trace líneas rectas entre los mismos.
4. Repita el mismo procedimiento anterior pero ahora fijando los subsiguientes valores de longitud; grafique los nuevos puntos con distintos colores.
 - ¿Qué sucede con la longitud de onda a medida que se incrementa la energía de la partícula? ¿Cómo explicaría usted el comportamiento observado?
 - ¿Afecta a la longitud de onda el variar la longitud?, ¿por qué?
 - En general, ¿qué sucede con la probabilidad de túnel cuando aumentamos la longitud de la barrera? ¿Qué sucede con la probabilidad cuando aumentamos la energía de la partícula?
 - ¿Qué esperaría que ocurriese clásicamente (es decir, en el mundo cotidiano)? ¿Cómo representaría dicha situación en la gráfica que acaba de obtener?